

流量別 シリンジポンプ・輸液ポンプ選択の基準

投与速度 ml/h	推奨機器	主な使用例	理由 留意点
1ml/h 以下	シリンジポンプ必須	昇圧薬 インスリン 鎮静薬	超微量投与。 輸液ポンプでは正 確に流れずアラ ーム頻発。
1～5ml/h	シリンジポンプ推奨	微量持続投与 昇圧薬滴定 オピオイド持続	輸液ポンプでは圧 センサーが過敏に 反応することがあ る。
5～20ml/h	どちらでも可 (薬剤と目的で判断)	鎮静・鎮痛薬 電解質補正 低容量維持輸液	微量精度が必要ならシリンジポンプ、 安全管理重視なら輸液ポンプも可。
20～100ml/h	輸液ポンプ推奨	維持輸液 抗菌薬点滴 補液	定常的投与に適 し、操作・監視も容 易。
100ml/h 以上	輸液ポンプ使用	脱水補正 急速輸液	シリンジ容量では 対応不能。大量投 与は輸液ポンプで 確実に制御。

日本集中治療医学会:「輸液ポンプおよびシリンジポンプの安全使用指針(2022年改訂)

厚生労働省 医療機器安全情報第47号→微量投与における輸液ポンプの閉塞アラーム誤作動事例

滴定操作とは:薬剤の効果やバイタルの変化を観察しながら、投与速度や量を少しずつ調整する操作のこと。例)昇圧薬・鎮静薬・インスリンの持続投与・強心薬など

定常的投与とは:一定の速度、一定の量で時間的に変化させずに持続的に薬剤や輸液を投与すること

